押して作るロボット福笑い

画像と関節履歴を使ったACT模倣学習

講義最終課題 / Gazeboシミュレーション / 2026年11月1日

結論

最終保存モデルを固定して50試行を実施した。最後に採用した配置条件（中心10mm・向き20度以内など）を途中で1秒間満たした試行は15/50（30%）、終了時まで条件を1秒以上保った試行は12/50（24%）だった。ただし、数値条件内でも見た目が不十分な例があり、第39試行は本人が失敗と判断した。

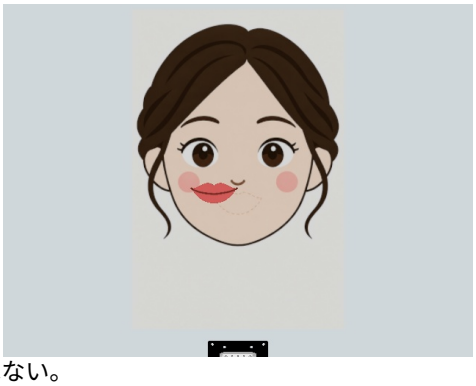
課題の目的

CRANE+ V2の先端で「口」のパーツを押し、顔に描いたガイドへ位置と向きを合わせる。最後に先端を離し、配置が安定していることを確認する。つかんで運ぶ課題ではなく、接触しながら押す操作を扱う。

実験環境

項目	条件
ロボット・環境	CRANE+ V2 / ROS 2 Humble / Ignition Gazebo Fortress
観測	俯瞰RGB 640×480、10 Hz、関節状態
盤面・口	45×30 cm / 66×28×8 mm、12 g
開始条件	目標から3-6 cm、初期yaw 0度
学習・推論	講義のACT / Mac MPS

実機への転移、未知の形状・摩擦・開始yawへの汎化は未検証である。シミュレータの物体座標は採点にだけ使い、教師の動作計算・モデル推論には渡さない。



図：開始時の俯瞰画像。完成状態ではない。

1. 仕組みと自作部分

教師を作り、その動作から学習する

1. 画像から口の位置・向きを推定し、教師プログラムが押す経路を計算する。

2. 画像、関節状態、操作指令を時刻同期して記録する。

3. 品質と輪郭まで含めた従来条件を監査し、episode単位で学習と検証を分ける。

4. ACTが、画像・関節・因果的履歴から次の関節角の列を予測する。

5. 共通実行器で軌道を生成し、実際の追従を確認して採点する。

教師の経路計算と、学習後のACT推論は別の制御方法である。教師の成功件数をモデルの成功件数として扱わない。

入力・出力

入力は現在のRGB、5関節、RGB由来の口の重心・軸・可視性、関節FKによる先端相対位置・高さ、直前の関節速度。補助特徴は計13次元で、未来情報や教師フェーズは推論に含めない。画像は固定領域を切り出し240×320にする。出力は5関節の絶対角。chunk長16で学習し、評価では8動作をまとめて実行する。

講義実装を利用した部分

ACT本体とLeRobotデータローダーは講義の固定ソースを利用した。ネットワーク自体の独自提案ではない。

本課題で実装した部分

福笑いのシーン・形状、画像ベース教師、同期記録、品質ゲート、マスク・変換、因果的特徴、抽出重み、推論とROSの接続、共通軌道・安全制約・追従ゲート、配置状態の採点と比較評価を実装した。AIコーディング支援を使用し、結果は保存記録で確認した。

2. データと成功条件

最終学習データ

項目	値
ソース区間	全軌道25件 + 連続復帰区間2件
学習 / 検証区間	26 / 1（episode単位、重複なし）
元フレーム数	57,175
マスク後の学習 / 検証	52,852 / 3,457
除外フレーム	学習832 + 検証34 = 866

復帰区間2件は、全区間の同期品質が不合格だった別軌道から切り出し、同期と保持を監査した連続区間である。新たな合格全軌道2件とは数えない。元130件と失敗記録は保持し、全件を輪郭まで含めた従来条件合格とは扱わない。欠損を詰めて不自然に連結せず、境界とpaddingをマスクする。

参考：以前用いた輪郭まで含めた条件

判定	合格条件
中心位置	平面距離3 mm以下
yaw / tilt	各5度以下
口の輪郭	目標輪郭との双方向距離上界2 mm以下
接地高さ	基準との差2 mm以下
先端の離脱	盤面から40 mm以上
保持	全条件を1 simulation秒以上

観測間隔が0.2秒を超えたら保持時間をリセットする。中心が近いだけ、先端で押したまま、学習lossが下がっただけでは成功ではない。過去の15mm位置のみの条件とは区別する。追加評価で採用した配置条件は第4節に記載する。

3. 改善実験と最終モデル

実行方法の差も調べた

教師の元軌道で成功しても、100msごとの指令へ単純に再構成すると失敗する場合があった。最終比較では、終点を保存して最大1 rad/sの共通関節軌道を生成した。固定盤面への貫入を限定的に高さ補正し、関節範囲と盤面余裕を確認した。動的な物体位置を使った修正ではない。

さらに、計画時刻の後も実測関節が終点の0.02 rad以内になるまで最大1秒待つ追従ゲートを使った。教師とモデルの時系列が完全に同一になったとまでは主張しない。

最後の変更：離脱・保持区間の抽出を増やす

接触付近を重視する従来の抽出設定では、離脱・保持・成功区間581フレームの抽出確率が0.392%だった。この区間の確率質量を20%へ変更した。データ・マスク・検証分割などは維持した。教師フェーズは学習時の抽出重みにだけ使った。

最終候補の学習設定

項目	設定
継続学習	既存モデルから6,000追加step
保存モデル選択	追加2,250step時点（検証MAEで選択）
batch / KL / seed	8 / 1 / 2026
学習率 / backbone	1e-5 / 2e-6、cosine減衰
再読込task MAE	0.012273 rad（60サンプル）

MAEは関節動作の誤差であり、タスク成功率ではない。中心誤差だけが小さくても、向き・輪郭・離脱を満たす保証にはならない。

4. 50試行の評価結果

モデル・物理・実行方法を固定し、過去の教師・評価記録にないseedで評価した。各試行の上限は600 simulation秒。今回の配置条件は追加試行の前に固定したが、過去の探索結果を参考に選んでいる。

今回の配置条件

口の中心誤差10mm以内、向き（yaw）20度以内、傾き5度以内、接地高さの誤差2mm以内、先端が盤面から40mm以上離れていることを同時に満たす。口の輪郭の一致は判定に含めない。観測間隔が0.2秒を超えると保持時間をリセットする。

途中達成と最終状態を分けて集計

評価方法	成功	失敗	成功率
試行中のどこかで条件を1秒保持	15/50	35/50	30%
終了時まで条件を1秒以上保持	12/50	38/50	24%

両方とも保存観測による数値判定である。途中達成の15件のうち、第27・34・45試行は終了までに配置が崩れた。今回の配置条件に入った時点では停止せず、その後もモデルの動作を続けたため、2つの成功数が異なる。

見た目の完成度との違い

第39試行は最終中心6.74mm・向き19.36度で数値条件内だが、本人が最終画像を見て失敗と判断した。この1件を最終状態の成功から除くと11/50（22%）となる。ただし、これは全50件の統一的な目視審査を終えた成功率ではなく、数値判定に既知の目視指摘を反映した参考値である。

評価数・失敗記録の扱い

当初100件を予定したが、44件終了後に途中結果を確認して50件で終了する方針へ変更した。元seed順の先頭50件をすべて残し、51件目は実施していない。モデル動作後の時間切れ・安全停止・追従停止を失敗に含めた。記録品質不足の短時間モデル失敗6件も分母50件に含め、成功に数えず原記録を保持した。

開始前の0画像・0モデル動作の通信障害は別記録に保存し同seedを再開した。動作済みの失敗を成功するまで再試行していない。途中結果を見て終了数を変えたため、当初計画どおりの100件評価とは扱わない。

過去の評価との区別

輪郭の2mm以内まで求めた従来の条件では、今回の50件は1件成功だった。過去の旧モデルによる探索1/5・未使用条件0/5、最終モデルの既存条件0/2とは合算しない。今回の30%・24%は条件と評価方法を明示した記録上の値であり、実機や広い未知環境での成功率を示すものではない。

5. 最終状態と失敗から分かったこと

途中達成と完成状態は異なる

途中達成の15件は「試行中に条件を1秒保持した」という機械採点である。条件達成時に今回の判定で動作を止める実行ではないため、その後に押し直して配置が崩れる例がある。最終画像だけで15/50完成とはいえない。

試行	最終中心mm	最終yaw度	観察・解釈
2	1.27	1.57	最終画像を本人が成功と評価
23	0.36	0.93	実行時の輪郭まで含めた従来条件成功
27	21.63	42.32	途中の配置条件達成後、最終配置は基準外
34	16.91	57.53	最終配置は基準外、tilt・接地も不合格
39	6.74	19.36	今回の数値条件内でも本人の目視は失敗
45	8.19	42.98	途中の配置条件達成後、最終yawは基準外

第39試行は見た目の完成と数値条件のずれを示す。本人の最終画像による失敗判定は、機械採点を上書きせず別に記録した。第2試行の成功判断も最終画像の確認であり、動画全体の監査ではない。全50件の体系的な目視監査はまだ行っていない。

考察と限界

画像からの教師収集、同期変換、ACT学習、追従確認、位置・姿勢・離脱・保持の採点まで一連の処理を構築できた。一方、終端状態を保つ動作や、完成後の適切な停止は安定していない。改善候補は離脱・停止の学習、接触後の向き補正、教師とモデルの実行時系列の差である。原因を断定する比較実験は未実施である。

今回の判定の15/50はモデルを再学習して改善した結果ではなく、同一モデルを異なる基準で見た結果である。最終モデルの過去0/2との単純な改善比較もできない。実機、未知の形状・摩擦・開始yawへの汎化は未検証である。

6. 成果物・AI利用・出典

AIの使い方と自作範囲

課題の動作生成に講義のACT模倣学習を使った。RGBと関節状態・因果的特徴から関節指令を予測する。AIコーディング支援も利用した。ACT本体とデータローダーは講義実装であり、自作部分は福笑い環境、画像教師、同期・品質管理、補助特徴、ROS接続、実行管理と評価である。

成果物と再現可能性

コードにはシーン・教師・記録・変換・学習・推論・評価を含む。重み、元画像、データセット、生ログは同梱していないため、Repoだけで保存モデルの同一推論・独立再採点を完了できる構成ではない。全50件の機械採点抜粋と成否一覧をevidenceに保存し、原記録は開発環境に保持した。

最終画像は全50件、動画は機械採点成功の全件とseed順先頭3失敗を保存した。動画は保存時のフレーム数検証とデコード検証を実施したが、これは内容の目視監査を意味しない。

提出資料について

課題資料は概要・目的・工夫点を記載した簡単なPDF説明資料を求めている。本資料は実装と結果、失敗の考察を示す。作業RepoはPrivateのままで、公開・YouTubeへのアップロード・OmniCampusへの提出は未実施。PDFファイル名のOmniCampus識別子は提出時に設定する。

出典と検証記録

[1] Physical AI応用1講座「最終課題（10/19改訂版）」p.1・3（概要・目的・工夫点、PDF形式）、p.5（独自の工夫、失敗時の反省・考察）。

[2] matsuolab/pai_training（GitHub）。固定コミット b4d6b5459066a80433475a83567504988875248a。講義ACT・学習基盤。

[3] 講義LeRobotサブモジュール。固定コミット 768e36660d1408c71118a2760f831c037fbfa17d。ACT本体とデータローダー。

[4] ROS 2 Humble / Ignition Gazebo Fortress / CRANE+、AI-Robot-Book教材環境。第三者コード・素材の区分はTHIRD_PARTY.md。

[5] evidence/placement50-results.json、placement50-outcomes.csv。元の100件事前登録、50件への変更、失敗・品質情報、元観測SHA256を保存。学習設定はevidence/training-config.json、過去2件はevidence/results.json。

詳細実装はdocs/report-detailed.md、実行方法はdocs/reproduction.md、追加評価の条件はdocs/placement100-protocol-2026-10-31.mdを参照。